6. Kísérletelemző feladat

Öt sorszámozott óraüvegen, ismeretlen sorrendben a következő fehér, illetve szürke porok találhatók:

cink, szőlőcukor, konyhasó, mészkő, keményítő

Először az ismeretlenek kis részletével, azok vízben való oldhatóságát vizsgáltuk meg. Három ismeretlen (1. , 2. és 5.) esetében tapasztaltunk oldódást, amiből az egyik esetben (2. ismeretlen) opálos oldat keletkezett.

a) A diszperz rendszerek melyik típusába sorolható a 2. ismeretlenből készült oldat az alkotó részecskék mérettartománya alapján?

b) Mit tartalmazott a 2. sorszámú óraüveg?

Az 1. és 5. ismeretlenekből készült oldatokat megfeleztük. Az oldatok egyik részletével elvégeztük az ezüsttükörpróbát, másik részletével pedig megvizsgáltuk azok vezetőképességét. Ezüst kiválása csak az 5. ismeretlen esetében volt tapasztalható.

c) Milyen funkciós csoport kimutatására alkalmas az ezüsttükörpróba?

d) Adja meg az 5. ismeretlen összegképletét!

e) Meg tudtuk-e volna különböztetni a vezetőképesség vizsgálatával az 1. és 5. ismeretlent? Indokolja válaszát!

A továbbiakban a vízben nem oldódó anyagok (3. és 4.) kis részleteire kémcsőben sósavat öntöttünk.

f) Írja fel a lejátszódó reakció(k) reakcióegyenletét!

g) A sósavas reakció alapján egyértelműen azonosíthatók-e az ismeretlenek? A kísérlet tapasztalataival indokolja válaszát!

h) Ha az előző kérdésre nemmel válaszolt, milyen vizsgálatot javasolna a 3. és 4. ismeretlen azonosítására? Indokolja válaszát!

14 pont	